

## FC-02 · Der Gasbrenner

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

---

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Im Lehrbuch: Kapitel 1 — Sicherheit im Chemieunterricht, S. 10–12. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Einheiten immer mit.

### Kurz erklärt · Der Luftregler entscheidet

Der Brenner mischt Gas und Luft. Wie viel Luft dazukommt, stellst du am Ring unten ein — und damit auch, wie heiß die Flamme wird.

- Geschlossene Luftzufuhr: gelbe, leuchtende Flamme, rund 600 °C. Sie rußt und schwärzt das Glas.
- Geöffnete Luftzufuhr: blaue, rauschende Flamme, über 1400 °C. Sie rußt nicht.
- Zum Erhitzen wird immer die rauschende Flamme genommen.

Merke: Mehr Luft -> heißere Flamme, weil das Gas vollständiger verbrennt.

### Aufgabe 1

Ein Gasbrenner verbraucht 0,8 L Gas je Minute. Wie viele Liter sind das in 20 Minuten?

---

---

---

---

### Aufgabe 2

Die rauschende Flamme ist etwa 1 400 °C heiß, die leuchtende etwa 550 °C. Um wie viel Grad ist die rauschende heißer?

---

---

---

---

### Aufgabe 3

Eine Gruppe brennt 10 Minuten rauschend (0,9 L/min) statt leuchtend (0,5 L/min). Wie viele Liter Gas verbraucht sie dadurch mehr?

---

---

---

---

#### Aufgabe 4

Die leuchtende Flamme erreicht etwa 650 °C. Die rauschende Flamme ist rund 2-mal so heiß. Welche Temperatur erreicht sie ungefähr?

---

---

---

---

#### Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Der Gasbrenner“ zu.

---

---

---

---

#### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**1 300 °C 652 °C 1 950 °C 850 °C 16 L 0,4 L 4 L 25 L**

#### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1.  $0,8 \text{ L/min} \cdot 20 \text{ min} = 16 \text{ L}$
2.  $1\,400\text{ °C} - 550\text{ °C} = 850\text{ °C}$
3. Mehrverbrauch je Minute:  $0,9 - 0,5 = 0,4 \text{ L}$   
in 10 min:  $0,4 \cdot 10 = 4 \text{ L}$
4.  $650\text{ °C} \cdot 2 = 1\,300\text{ °C}$